T.C.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2019/2020 EĞİTİM ÖĞRETİM BAHAR YARIYILI " İMALAT İŞLEMLERİ " DERSİ FİNAL SINAVI SORULARI

Öğrenci Adı-Soyadı:	**Sınav Tarihi :** **Sınav Süresi :**
Öğrenci No :	**Sınav Değerlendirme Notu:**
Sınıf/Şube : MAM102.1,2-MAM1002.1,2 İmalat İşlemleri	**Kontrol ve İmza :**

SORULAR

1. Freze Tezgâhında 200 x100 x 50 ebadında bir düzlem parçanın dört yüzeyi ferezelenecektir. Bu işlem için kesme hızı 600 m/d, uygun görülen çakının çapı 120 mm, bu verilere göre seçilmesi gereken tezgâh devir sayısı kaç dev/d olmalıdır? **(10p.)**
2. Torna Tezgâhında İlerleme Hızı nedir? İlerleme hızını etkileyen faktörler nelerdir? Maddeler halinde yazarak açıklayınız **(10p.)**
3. Üniversal Freze tezgâhının önemli parçalarından en az 5 tanesini yazınız ve bu pfreze parçalarının görevi nedir açıklayınız? **(10p.)**
4. İmalat Atölyelerinde kullanmış olduğumuz temel atölye tezgâhları (makineleri) nelerdir?(en az 10 tane tezgâh adını yazınız) **(10p.)**
5. Delme işlemlerinde kullanılan matkap tezgahlarını tanıtınız. Matkap işleme açılarını ve matkap kısımlarını açıklayınız. Matkap bileme nasıl yapılır? Maddelere halinde yazınız. **(10p.)**
6. Atölyede kullandığımız Üniversal Torna Tezgâhının Önemli parçalarından en az 5 tanesinin görevi nedir açıklayınız? **(10p.)**
7. Freze Tezgâhında işleme; 75000 adet sıcak iş çeliği malzeme 400 x 280 x 100 ebadında bir düzlem parçanın iki yüzeyi (alt ve üst yüzey) ferezelenecektir. Bu işlem için çakı çapı D=100 mm, Kesme Hızı V= 40- 60 m/d, Kesici ağız sayısı Z= 12 dişli çakı, İlerleme miktarı Sz= 0,4 mm. Parça Boyu L= 400 mm, Parça Genişliği b= 280 mm, Parça kalınlığı=100mm, La= 3 mm, Lb= 5 mm. Tezgâhta tüm uygulama kaba paso ile işleme ve ince paso ile işleme için;
   a) Devir sayıları?
   b) İlerleme hızları nedir?
   c) Kaba ve ince paso sayıları? ve Tabla hareket boyu nedir hesaplayınız?
   d) Bir parça için toplam işleme zamanı nedir?
   e) 75.000. adet parça beş tezgâhta aynı anda aynı şartlarda işleniyor. Bu iş günde sekiz saat çalışma ile kaç günde teslim edilir?
   f) İşlem sırası adımları nasıl olmalıdır?
   g) Donanım zamanı adımları nasıl olmalıdır? **(4. Soru 40p.)**

Başarılar dilerim. **Dr.Öğr.Üyesi Senai YALÇINKAYA**

CEVAPLAR